

|                             |   |   |                                                                                                                                                        |
|-----------------------------|---|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Adı Soyadı:<br>No:<br>İmza: |   |   | Selçuk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi<br>Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü<br>Lojik Devre Tasarım Vize Sınavı<br>17.04.2013 – Süre 90 dakika |
| 1                           | 2 | 3 | Toplam                                                                                                                                                 |
|                             |   |   |                                                                                                                                                        |

## SORULAR

1. Tabloda verilen işlemleri gerçekleştiren ALU'yu tasarlayarak 1 bitlik kısmının devre çizimini gösteriniz.

| Seçme Girişleri |       | Aritmetik işlemler ( $S_2 = 0$ ) |                   | Lojik İşlemler ( $S_2 = 1$ ) |
|-----------------|-------|----------------------------------|-------------------|------------------------------|
| $S_1$           | $S_0$ | $C_{in} = 0$                     | $C_{in} = 1$      | $C_{in} = 0$                 |
| 0               | 0     | $F = \bar{A}$                    | $F = \bar{A} + 1$ | $F = \bar{A} + \bar{B}$      |
| 0               | 1     | $F = B + A$                      | $F = B + A + 1$   | $F = A \oplus B$             |
| 1               | 0     | $F = B + \bar{A}$                | $F = B - A$       | $F = A \cdot B$              |
| 1               | 1     | $F = \bar{B}$                    | $F = \bar{B} + 1$ | $F = \bar{B}$                |

2. “01101” şeklinde gelen seri bir bilgiyi yakalayan bir dizi yakalayıcıyı register kullanarak tasarlayınız ve devresini çiziniz.
3. a) 10 bitlik seri veri transferi için bir wordtime devresi tasarlayarak şeklini çiziniz.
- b) 5 bit 2 registerden oluşan bir bus organizasyonu çiziniz (Tasarımda kullanılan lojik elemanlar için gerekli tabloları veriniz).

**BAŞARILAR...**

Yrd. Doç. Dr. Akif DURDU

Yrd. Doç. Dr. Rahime CEYLAN